2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid 1<x<4\}$，集合 $B=\left\{x \mid x^2-2x-3 \leq 0\right\}$，则 $A \cap (complement_{\mathbb{R}}B)=$（ ）

A. $(1,4)$
B. $(3,4)$
C. $(1,3)$
D. $(1,2) \cup (3,4)$

【答案】**B**

【解析】
由

$$x^2-2x-3=(x-3)(x+1)$$

得 $B=[-1,3]$，从而 $complement_{\mathbb{R}}B=(-\infty,-1) \cup (3,+\infty)$. 因此

$$A \cap (complement_{\mathbb{R}}B)=(1,4) \cap ((-\infty,-1) \cup (3,+\infty))=(3,4)$$

故选第二项.

2. 已知 i 是虚数单位，则 $\frac{3+i}{1-i}=$（ ）

A. $1-2i$
B. $2-i$
C. $2+i$
D. $1+2i$

【答案】**D**

【解析】
分母有理化，得

$$\frac{3+i}{1-i}=\frac{(3+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{2+4i}{2}=1+2i$$

故选第四项.

3. 设 $a \in \mathbb{R}$，则“$a=1$”是直线 $l_1: ax+2y-1=0$ 与直线 $l_2: x+(a+1)y+4=0$ 平行的（ ）

A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

两直线平行的充要条件为其法向量平行，即

$$begin\{vmatrix\}a2 \backslash 1a+1end\{vmatrix\}=0$$

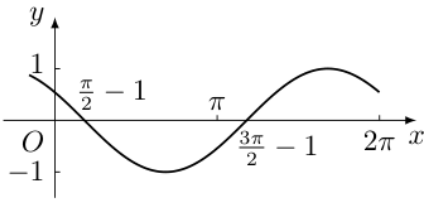
所以

$$a(a+1)-2=0 \Leftrightarrow (a-1)(a+2)=0$$

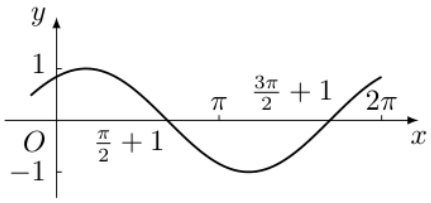
即 $a=1$ 或 $a=-2$. 当 $a=1$ 时，两直线分别为 $x+2y-1=0$ 和 $x+2y+4=0$，确实平行；但平行还可以由 $a=-2$ 得到. 因此“$a=1$”是充分不必要条件，故选第一项.

4. 把函数 $y=\cos 2x+1$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），然后向左平移 1 个单位长度，再向下平移 1 个单位长度，得到的图象是（ ）

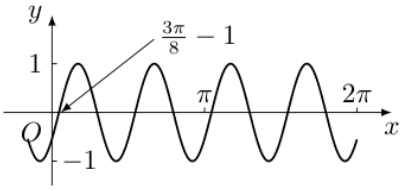
A.



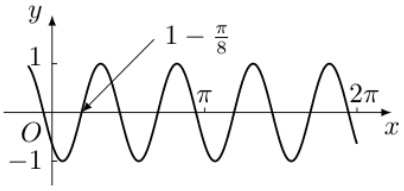
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】

横坐标伸长到原来的 2 倍后，函数变为 $y=\cos x+1$. 向左平移 1 个单位长度后，函数变为 $y=\cos(x+1)+1$；再向下平移 1 个单位长度，得到

$$y=\cos(x+1)$$

该函数的周期为 2π，且在 $x=-1$ 处取得最大值，在 $x=\frac{\pi}{2}-1$ 处与 x 轴相交，所以图象为第一种.

5. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 是两个非零向量（ ）

A. 若 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$，则 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$
B. 若 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$
C. 若 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$，则存在实数 λ，使得 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$
D. 若存在实数 λ，使得 $\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$

【答案】**C**

【解析】

若 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$，则右端非负，且两边平方得

$$|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2-2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$$

因此 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=-|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|$，这说明两向量反向共线，故存在实数 λ，使得 $\boldsymbol{b}=lambdabold(a)$，第三项正确. 例如取 $\boldsymbol{b}=-\frac{1}{2}\boldsymbol{a}$，等式成立但两向量不垂直，故第一项错误；若两向量垂直，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2}$，一般不等于 $|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$，故第二项错误；取 $\lambda=1$ 时等式变为 $2|\boldsymbol{a}|=0$，故第四项错误. 严格地说，若两向量垂直且题设等式成立，则平方后有 $|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2=(|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|)^2$，从而 $2|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|=0$，与两向量非零矛盾.

6. 若从 1，2，3，…，9 这 9 个整数中同时取 4 个不同的数，其和为偶数，则不同的取法共有（ ）

A. 60 种　　B. 63 种　　C. 65 种　　D. 66 种

【答案】**D**

【解析】

这 9 个数中有 5 个奇数和 4 个偶数. 四个数的和为偶数，当且仅当取出的偶数个数为 0、2 或 4. 因而取法数为

$$C_5^4C_4^0+C_5^2C_4^2+C_5^0C_4^4=5+60+1=66$$

故选第四项.

7. 设 S_n 是公差为 d（$d\neq 0$）的无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，则下列命题错误的是（ ）

A. 若 $d<0$，则数列 $\{S_n\}$ 有最大项
B. 若数列 $\{S_n\}$ 有最大项，则 $d<0$
C. 若数列 $\{S_n\}$ 是递增数列，则对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，均有 $S_n>0$
D. 若对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，均有 $S_n>0$，则数列 $\{S_n\}$ 是递增数列

【答案】**C**

【解析】

由

$$S_n-S_{n-1}=a_n=a_1+(n-1)d$$

可知 $\{S_n\}$ 的相邻项差构成等差数列.

当 $d<0$ 时，S_n 是关于 n 的开口向下二次函数在正整数上的取值，且 $S_n\to-\infty$，所以有最大项，第一项正确. 若 $d>0$，则 $S_n\to+\infty$，不可能有最大项，因此有最大项时必有 $d<0$，第二项正确.

若 $\{S_n\}$ 递增，则 $S_n-S_{n-1}=a_n\geq 0$ 对 $n\geq 2$ 成立，并不能推出 $S_1=a_1>0$. 例如取 $a_1=-1$，$d=2$，则 $S_1=-1$，$S_2=0$，$S_3=3$，$ldots$，数列 $\{S_n\}$ 递增但 $S_1<0$，所以第三项错误.

若对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 都有 $S_n>0$，则 $S_1=a_1>0$. 此时不能有 $d<0$，否则 $S_n\to-\infty$；由于 $d\neq 0$，故 $d>0$，从而所有 $a_n>0$，即 S_n 递增，第四项正确. 故选第三项.

8. 如图，F_1，F_2 分别是双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a$，$b>0$）的左，右焦点，$B$ 是虚轴的端点，直线 F_1B 与 C 的两条渐近线分别交于 P，Q 两点，线段 PQ 的垂直平分线与 x 轴交于点 M. 若 $|MF_2|=|F_1F_2|$，则 C 的离心率是（ ）

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】

令双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，且 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，$B(0,b)$. 直线 F_1B 上的点可表示为

$$F_1+t(c,b)$$

与渐近线 $y=\frac{b}{a}x$ 相交时，代入参数式得

$$tb=\frac{b}{a}(-c+tc)Longrightarrowt(c-a)=cLongrightarrowt_1=\frac{c}{c-a}$$

与渐近线 $y=-\frac{b}{a}x$ 相交时，代入参数式得

$$tb=-\frac{b}{a}(-c+tc)Longrightarrowt(c+a)=cLongrightarrowt_2=\frac{c}{c+a}$$

设 H 为线段 PQ 的中点，则

$$H=F_1+\frac{t_1+t_2}{2}(c,b)$$

又有

$$\frac{t_1+t_2}{2}=\frac{c}{2}\left(\frac{1}{c-a}+\frac{1}{c+a}\right)=\frac{c^2}{c^2-a^2}=\frac{c^2}{b^2}$$

由于 PQ 的方向向量为 (c,b)，其垂直平分线满足 $(X-H)\cdot(c,b)=0$. 设 $M=(m,0)$，则

$$m=H_x+\frac{b}{c}H_y=-c+\frac{c^2}{b^2}\left(c+\frac{b^2}{c}\right)=\frac{c^3}{b^2}$$

又因为 $c^2>b^2$，所以

$$|MF_2|=m-c=\frac{ca^2}{b^2}$$

由题意 $|F_1F_2|=2c$，故

$$\frac{ca^2}{b^2}=2cLongrightarrowa^2=2b^2$$

因此离心率为

$$e=\frac{c}{a}=frac\left\{\sqrt{a^2+b^2}\right\}a=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

故选第二项.

9. 设 $a>0$，$b>0$.（ ）

A. 若 $2^a+2a=2^b+3b$，则 $a>b$
B. 若 $2^a+2a=2^b+3b$，则 $a<b$
C. 若 $2^a-2a=2^b-3b$，则 $a>b$
D. 若 $2^a-2a=2^b-3b$，则 $a<b$

【答案】**A**

【解析】

令 $g(x)=2^x+2x$. 因为

$$g'(x)=2^x\ln 2+2>0$$

所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增. 若 $2^a+2a=2^b+3b$，则

$$g(a)=2^b+3b>2^b+2b=g(b)$$

从而 $a>b$，第一项正确，第二项错误.

对于后两个选项，先取 $a=1$. 此时 $2^a-2a=0$，而函数 $h(x)=2^x-3x$ 满足 $h(3)=-1<0<h(4)=4$，故由连续性存在 $b\in(3,4)$ 使 $h(b)=0$，此时 $a<b$，第三项错误. 再令 $a=b+1$，方程 $2^a-2a=2^b-3b$ 化为

$$2^b=2-b$$

函数 2^b+b-2 在 $b=0$ 时为负，在 $b=1$ 时为正，故存在 $b\in(0,1)$ 满足该方程，此时 $a>b$，第四项也错误. 故选第一项.

10. 已知矩形 $ABCD$，$AB=1$，$BC=\sqrt{2}$，将 $\triangle ABD$ 沿矩形的对角线 BD 所在的直线进行翻折，在翻折过程中（ ）

A. 存在某个位置，使得直线 AC 与直线 BD 垂直
B. 存在某个位置，使得直线 AB 与直线 CD 垂直
C. 存在某个位置，使得直线 AD 与直线 BC 垂直
D. 对任意位置，三对直线“AC 与 BD”，“AB 与 CD”，“AD 与 BC”均不垂直

【答案】**B**

【解析】

取初始位置的坐标为 $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $C\left(1,\sqrt{2},0\right)$, $D\left(0,\sqrt{2},0\right)$. 令两向量 $\boldsymbol{e}=\frac{1}{\sqrt{3}}\left(-1,\sqrt{2},0\right)$, $\boldsymbol{n}=\frac{1}{\sqrt{3}}\left(\sqrt{2},1,0\right)$，则 $\boldsymbol{e}$ 是直线 BD 的单位方向向量，$\boldsymbol{n}$ 与 $\boldsymbol{e}$ 垂直. 设翻折后点 A 变为 A'，以折叠角为参数 ϕ，则

$$\overrightarrow{BA'}=\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{e}-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}(\cos\phi\boldsymbol{n}+\sin\phi(0,0,1))$$

此外 $\overrightarrow{BC}=\frac{2}{\sqrt{3}}\boldsymbol{e}+\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\boldsymbol{n}$，$\overrightarrow{CD}=\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{e}-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\boldsymbol{n}$，$\overrightarrow{BD}=\sqrt{3}\boldsymbol{e}$. 于是

$$\overrightarrow{A'C}cdotarrow(BD)=\left(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA'}\right)cdotsqrt(3)\boldsymbol{e}=1\neq 0$$

所以第一项所述位置不存在.

又有

$$\overrightarrow{BA'}cdotarrow(CD)=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\cos\phi$$

当 $\cos\phi=-\frac{1}{2}$ 时该内积为零，故存在某个位置使 $AB\perp CD$，第二项正确.

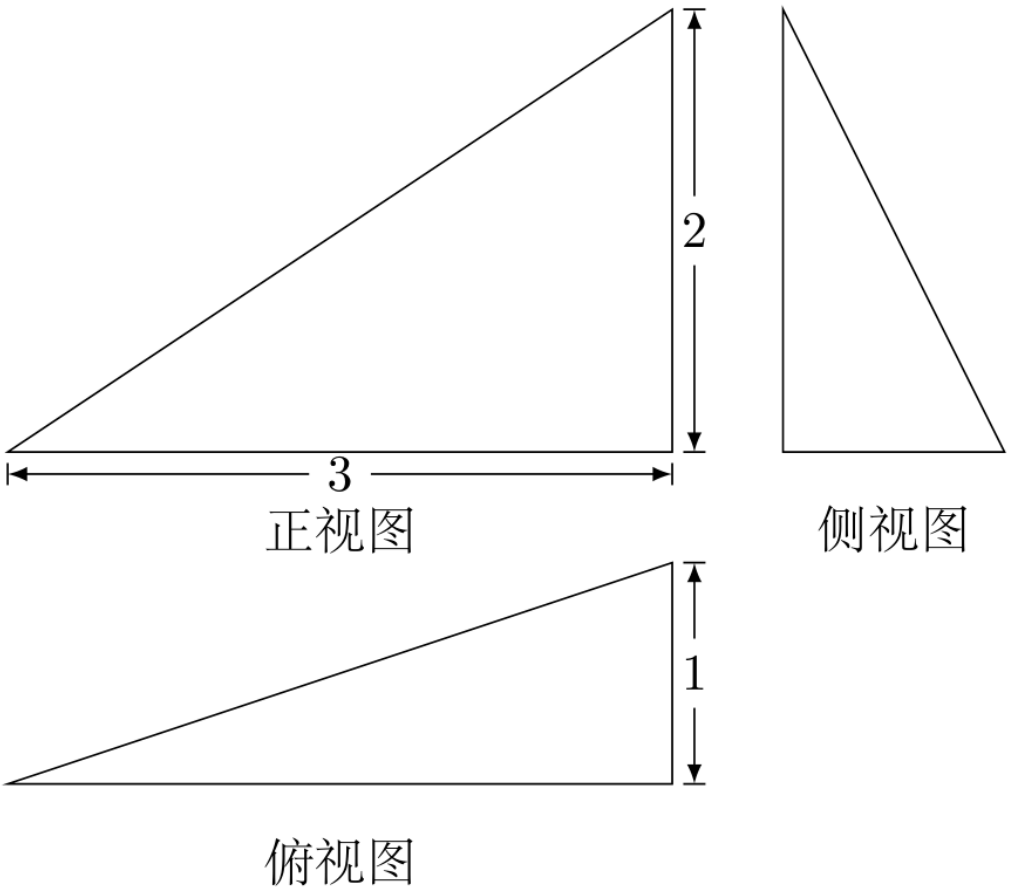
最后

$$\overrightarrow{DA'}cdotarrow(BC)=\left(\overrightarrow{BA'}-\overrightarrow{BD}\right)cdotarrow(BC)=-\frac{4}{3}-\frac{2}{3}\cos\phi$$

要使其为零需 $\cos\phi=-2$，不可能，因此第三项所述位置不存在，而第四项也不成立. 故选第二项.

填空题

11. 已知某三棱锥的三视图（单位：cm）如图所示，则该三棱锥的体积等于_____{} cm^3.



【答案】**1**

【解析】

由三视图可取四个顶点的坐标为 $O(0,0,0)$，$U(3,0,0)$，$V(3,1,0)$，$W(3,0,2)$. 其中底面 OUV 在水平面内，且

$$S_{\triangle OUV}=\frac{1}{2}\times 3\times 1=\frac{3}{2}$$

三棱锥的高为 W 到水平面的距离 2. 因此体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle OUV}\times 2=1$$

12. 若某程序框图如图所示，则该程序运行后输出的值是_____{}.

begin{center} texfigure[max width=0.42linewidth]{img_repaint/2012/zhejiang_science/q12_fig1.tex} end{center}

【答案】$\frac{1}{120}$

【解析】

程序开始时 $T=1$，$i=1$. 每次循环先执行 $T=\frac{T}{i}$，再令 $i=i+1$，当 $i>5$ 时输出. 因此依次除以 1、2、3、4、5，最后

$$T=\frac{1}{1\times 2\times 3\times 4\times 5}=\frac{1}{120}$$

13. 设公比为$q(q>0)$的等比数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n. 若$S_2=3a_2+2, S_4=3a_4+2$，则$q=fillinblank{}$.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
设首项为 a_1. 由 $a_2=a_1q$ 及 $S_2=a_1(1+q)$，得

$$a_1(1+q)=3a_1q+2Longrightarrowa_1(1-2q)=2$$

由第一式右端为 2，知 $a_1\neq 0$. 再由 $a_4=a_1q^3$ 及 $S_4=a_1\left(1+q+q^2+q^3\right)$，得

$$a_1\left(1+q+q^2+q^3\right)=3a_1q^3+2$$

即得

$$a_1\left(1+q+q^2-2q^3\right)=2$$

两式相减并利用 $a_1\neq 0$，得

$$q+q^2-2q^3+2q=0Longrightarrowq\left(3+q-2q^2\right)=0$$

由于 $q>0$，故 $2q^2-q-3=0$，从而 $q=\frac{3}{2}$.

14. 若将函数 $f(x)=x^5$ 表示为 $f(x)=a_0+a_1(1+x)+a_2(1+x)^2+\cdots+a_5(1+x)^5$，其中 a_0，a_1，a_2，…，a_5 为实数，则 $a_3=$_____{}.

【答案】**10**

【解析】
令 $u=1+x$，则 $x=u-1$. 由二项式定理，

$$x^5=(u-1)^5=u^5-5u^4+10u^3-10u^2+5u-1$$

与题设表示式逐项比较，$u^3=(1+x)^3$ 的系数为 $a_3=10$.

15. 在 $\triangle ABC$ 中，M 是 BC 的中点，$AM=3$，$BC=10$. 则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$_____{}.

【答案】**−16**

【解析】
由于 M 是 BC 的中点，

$$\overrightarrow{AM}=frac\left\{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right\}2$$

所以

$$|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}|^2=4AM^2=36$$

又有

$$|\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}|^2=BC^2=100$$

两式相减，得

$$4\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=36-100=-64$$

故 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=-16$.

16. 定义：曲线 C 上的点到直线 l 的距离的最小值为曲线 C 到直线 l 的距离. 已知曲线 $C_1:y=x^2+a$ 到直线 $l:y=x$ 的距离等于曲线 $C_2:x^2+(y+4)^2=2$ 到直线 $l:y=x$ 的距离，则实数 $a=$_____{}.

【答案】$\frac{9}{4}$

【解析】

曲线 C_1 上点 (x,x^2+a) 到直线 $y=x$ 的距离为

$$\frac{|x^2-x+a|}{\sqrt{2}}$$

由于

$$x^2-x=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}$$

且 x^2-x 的取值范围为 $\left[-\frac{1}{4},+\infty\right)$. 若 $a\le\frac{1}{4}$，则存在 x 使 $x^2-x+a=0$，曲线 C_1 与直线 l 相交，二者距离为 0，不可能等于下述圆与直线的正距离. 因而 $a>\frac{1}{4}$，从而 C_1 到直线 l 的距离为

$$\frac{a-\frac{1}{4}}{\sqrt{2}}$$

曲线 C_2 是圆心 $(0,-4)$、半径 $\sqrt{2}$ 的圆. 圆心到直线 $y=x$ 的距离为 $2\sqrt{2}$，故圆到该直线的最小距离为

$$2\sqrt{2}-\sqrt{2}=\sqrt{2}$$

因此

$$\frac{a-\frac{1}{4}}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}Longrightarrow a=\frac{9}{4}$$

17. 设 $a\in\mathbb{R}$，若 $x>0$ 时均有 $[(a-1)x-1]\left(x^2-ax-1\right)\ge 0$，则 $a=$_____{}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】

令函数 $p(x)=(a-1)x-1$，$q(x)=x^2-ax-1$. 当 x 趋近于 0 且 $x>0$ 时，$p(x)<0$，$q(x)<0$，故乘积为正. 多项式 $q(x)$ 有唯一正根

$$r=frac\left\{a+\sqrt{a^2+4}\right\}2$$

并且在 $(0,r)$ 上为负，在 $(r,+\infty)$ 上为正.

若 $a\le 1$，则对所有 $x>0$ 有 $p(x)<0$，而当 x 充分大时 $q(x)>0$，这与乘积恒非负矛盾，故必须有 $a>1$. 此时 $p(x)$ 在正数范围内有唯一零点. 要使 $p(x)q(x)\ge 0$ 对所有正数 x 成立，$p(x)$ 必须在 $(0,r)$ 上非正、在 $(r,+\infty)$ 上非负，因此 $p(x)$ 的正根必须与 r 重合，即

$$r=\frac{1}{a-1}$$

将其代入 $q(r)=0$，得

$$\frac{1}{(a-1)^2}-\frac{a}{a-1}-1=0Longrightarrow 1-a(a-1)-(a-1)^2=0Longrightarrow a(3-2a)=0$$

结合 $a>1$，得到 $a=\frac{3}{2}$.

反之，当 $a=\frac{3}{2}$ 时，$p(x)=\frac{x-2}{2}$，$q(x)=x^2-\frac{3}{2}x-1=(x-2)\left(x+\frac{1}{2}\right)$，所以

$$p(x)q(x)=\frac{1}{2}(x-2)^2\left(x+\frac{1}{2}\right)\ge 0$$

对一切 $x>0$ 成立，故所求为 $a=\frac{3}{2}$.

解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $\cos A=\frac{2}{3}$，$\sin B=\sqrt{5}\cos C$.

1. (1) 求 $\tan C$ 的值；
2. (2) 若 $a=\sqrt{2}$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】

1. (1) 由三角形内角和，$B=\pi-A-C$，所以

$$\sin B=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C$$

由 $\cos A=\frac{2}{3}$ 及 $0<A<\pi$，得 $\sin A=\frac{\sqrt{5}}{3}$. 代入已知条件，得

$$\frac{\sqrt{5}}{3}\cos C+\frac{2}{3}\sin C=\sqrt{5}\cos C$$

即 $\sin C=\sqrt{5}\cos C$. 因为 $0<C<\pi$，且上式不可能有 $\cos C=0$，所以

$$\tan C=\sqrt{5}$$

1. (2) 由 $\tan C=\sqrt{5}$ 且 $0<C<\pi$，可知 C 为锐角，从而

$\cos C=\frac{1}{\sqrt{6}}$，$\sin C=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$. 由正弦定理，

$$c=\frac{a(\sin C)}{\sin A}=\sqrt{2}\cdot\frac{\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}}{\frac{\sqrt{5}}{3}}=\sqrt{3}$$

又 $\sin B=\sqrt{5}\cos C=\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$，故三角形面积为

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}cdotsqrt(2)cdotsqrt(3)\cdot\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

19. 已知箱中装有 4 个白球和 5 个黑球，且规定：取出一个白球得 2 分，取出一个黑球得 1 分. 现从该箱中任取（无放回，且每球取到的机会均等）3 个球，记随机变量 X 为取出此 3 个球所得分数之和.

1. (1) 求 X 的分布列；
2. (2) 求 $E(X)$.

【解析】

设取出的白球数为 k，则取出的黑球数为 $3-k$，从而 $X=2k+(3-k)=3+k$，$k=0$，1，2，3. 从 9 个球中任取 3 个球的总取法数为 $C_9^3=84$. 因此

$$P(X=3+k)=\frac{C_4^kC_5^{3-k}}{C_9^3}$$

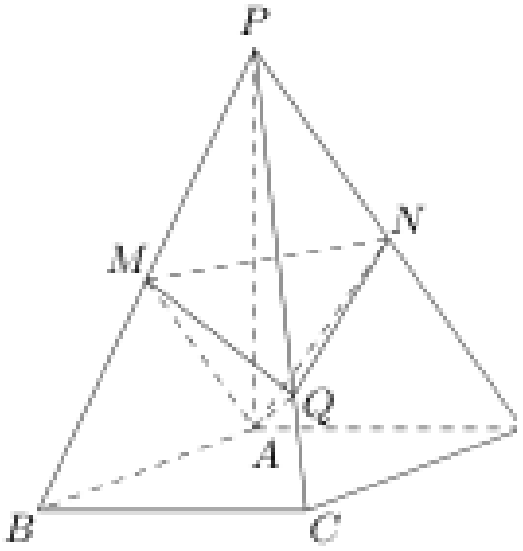
具体计算得 begin{center} begin{tabular}{c|cccc} X & 3 & 4 & 5 & 6 \ hline P & $\frac{5}{42}$ & $\frac{10}{21}$ & $\frac{5}{14}$ & $\frac{1}{21}$ end{tabular} end{center}

所以

$$E(X)=3\cdot\frac{5}{42}+4\cdot\frac{10}{21}+5\cdot\frac{5}{14}+6\cdot\frac{1}{21}=\frac{13}{3}$$

20. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面是边长为 $2\sqrt{3}$ 的菱形，$\angle BAD=120^\circ$，且 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=2\sqrt{6}$，M，N 分别为 PB，PD 的中点.

1. (1) 证明：$MN\parallel$ 平面 $ABCD$；
2. (2) 过点 A 作 $AQ\perp PC$，垂足为点 Q，求二面角 $A-MN-Q$ 的平面角的余弦值.



【解析】

1. (1) 在三角形 PBD 中，M，N 分别为 PB，PD 的中点，所以由中位线定理得

$MN \parallel BD$. 又 BD 在平面 $ABCD$ 内，而 $P \notin$ 平面 $ABCD$，所以 $M \notin$ 平面 $ABCD$，从而 MN 不在平面 $ABCD$ 内，故

$$MN \parallel \text{平面} ABCD$$

1. (2) 建立如下坐标系：取

$A(0,0,0)$，$B\left(2\sqrt{3},0,0\right)$，$D\left(-\sqrt{3},3,0\right)$，$C\left(\sqrt{3},3,0\right)$，$P\left(0,0,2\sqrt{6}\right)$. 则 $AB = AD = 2\sqrt{3}$，且 $\angle BAD = 120^{\circ}$，符合题设. 由中点坐标公式，$M\left(\sqrt{3},0,\sqrt{6}\right)$，$N\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2},\sqrt{6}\right)$. 取 MN 的一个方向向量 $\boldsymbol{u} = \left(-\sqrt{3},1,0\right)$. 又 $\overrightarrow{PC} = \left(\sqrt{3},3,-2\sqrt{6}\right)$，$|\overrightarrow{PC}|^2 = 36$. 因为 Q 在直线 PC 上且 $AQ \perp PC$，所以

$$Q = P + \frac{\left(\overrightarrow{PA}\right)cdotarrow(PC)}{|\overrightarrow{PC}|^2}\overrightarrow{PC} = \left(\frac{2\sqrt{3}}{3},2,\frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$$

平面 AMN 与平面 QMN 的法向量可分别取为

$$\boldsymbol{n}_1 = \boldsymbol{u}timesarrow(AM) = \left(\sqrt{6},3\sqrt{2},-\sqrt{3}\right)$$

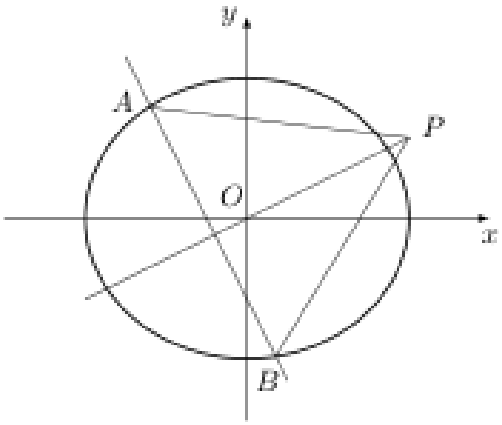
$$\boldsymbol{n}_2 = -3\boldsymbol{u}timesarrow(MQ) = \left(\sqrt{6},3\sqrt{2},5\sqrt{3}\right)$$

于是二面角的平面角 θ 的余弦为

$$\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|} = \frac{|6+18-15|}{\sqrt{27}\sqrt{99}} = \frac{1}{\sqrt{33}} = \frac{\sqrt{33}}{33}$$

21. 如图，椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的离心率为 $\frac{1}{2}$. 其左焦点到点 $P(2,1)$ 的距离为 $\sqrt{10}$. 不经过原点 O 的直线 l 与 C 相交于 A，B 两点，且线段 AB 被直线 OP 平分.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 求 $\triangle ABP$ 面积取最大值时直线 l 的方程.


y
A
P
O
x
B

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c. 由离心率

$$\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$$

得 $c=\frac{a}{2}$，从而

$$b^2=a^2-c^2=\frac{3a^2}{4}$$

椭圆的左焦点为 $F_1\left(-\frac{a}{2},0\right)$，故由题意

$$\left(2+\frac{a}{2}\right)^2+1=10$$

因为 $a>0$，所以 $2+\frac{a}{2}=3$，即 $a=2$. 因此 $c=1$，$b^2=3$，椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. (2) 设线段 AB 的中点为 M. 由题意，M 在直线 OP 上；又因直线 l 不经过 O，故 $M\neq O$. 于是可设 $M=(2t,t)$，其中 $t\neq 0$. 设直线 l 的一个方向向量为 $\boldsymbol{d}=(u,v)$，并写 $A=M+lambdabold(d)$，$B=M-lambdabold(d)$ 其中 $\lambda\neq 0$. 由 A，B 同在椭圆上，代入椭圆方程并相减，得

$$\frac{(2t+\lambda u)^2-(2t-\lambda u)^2}{4}+\frac{(t+\lambda v)^2-(t-\lambda v)^2}{3}=0$$

即 $2t\lambda u+\frac{4}{3}t\lambda v=0$. 由于 $t\lambda\neq 0$，所以 $3u+2v=0$. 因此直线 l 的方向可取 $(2,-3)$，从而可设 $3x+2y=k$，$k\neq 0$. 直线 l 与 OP 的交点就是 M，故 $M=\left(\frac{k}{4},\frac{k}{8}\right)$. 于是可设 $A=M+\lambda(2,-3)$，$B=M-\lambda(2,-3)$. 代入椭圆方程，得

$$\frac{\left(\frac{k}{4}+2\lambda\right)^2}{4}+\frac{\left(\frac{k}{8}-3\lambda\right)^2}{3}=1Longrightarrow 4\lambda^2+\frac{k^2}{48}=1$$

所以 $|k|<4\sqrt{3}$，且

$$|AB|=2|\lambda|\sqrt{13}=\sqrt{13}\sqrt{1-\frac{k^2}{48}}$$

点 $P(2,1)$ 到直线 l 的距离为

$$d(P,l)=\frac{|8-k|}{\sqrt{13}}=\frac{8-k}{\sqrt{13}}$$

其中最后一个等号由 $k<4\sqrt{3}<8$ 得到. 因此

$$S_{\triangle ABP}=\frac{1}{2}|AB|d(P,l)=\frac{1}{2}(8-k)\sqrt{1-\frac{k^2}{48}}$$

令 $g(k)=(8-k)^2\left(1-\frac{k^2}{48}\right)$，$-4\sqrt{3}<k<4\sqrt{3}$. 则

$$g'(k)=\frac{(8-k)\left(k^2-4k-24\right)}{12}=\frac{(8-k)\left(k-2-2\sqrt{7}\right)\left(k-2+2\sqrt{7}\right)}{12}$$

在区间 $\left(-4\sqrt{3},4\sqrt{3}\right)$ 内，$2+2\sqrt{7}>4\sqrt{3}$ 且 $8-k>0$，所以当 $-4\sqrt{3}<k<2-2\sqrt{7}$ 时 $g'(k)>0$，当 $2-2\sqrt{7}<k<4\sqrt{3}$ 时 $g'(k)<0$. 因而 $g(k)$ 在 $k=2-2\sqrt{7}$ 处取得最大值. 由于 $k\neq 0$ 且 $2-2\sqrt{7}\neq 0$，满足题设条件. 故所求直线方程为

$$boxed\left\{3x+2y=2-2\sqrt{7}\right\}$$

22. 已知 $a>0$，$b\in\mathbb{R}$，函数 $f(x)=4ax^3-2bx-a+b$.

1. (1) 证明：当 $0\le x\le 1$ 时，

begin{enumerate}
1. (2) 函数 $f(x)$ 的最大值为 $|2a-b|+a$；
2. (3) $f(x)+|2a-b|+a\ge 0$；

item 若 $-1\le f(x)\le 1$ 对 $x\in[0,1]$ 恒成立，求 $a+b$ 的取值范围. end{enumerate}

【解析】

1. (1) begin{enumerate}
2. (2) 由

$$f'(x)=12ax^2-2b=2\left(6ax^2-b\right)$$

且 $f''(x)=24ax\ge 0$（$0\le x\le 1$），所以 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调不减. 若有内点零点，该点的导数符号只能由负变正，是极小值点；因此 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值取在端点. 又有 $f(0)=b-a$，$f(1)=3a-b$， 所以

$$\max_{0\le x\le 1} f(x)=\max\{b-a,3a-b\}=a+|2a-b|$$

令 $h(x)=2x^3-2x+1$. 由于 $h'(x)=6x^2-2$，$h(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最小值为

$$h\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=1-\frac{4}{3\sqrt{3}}>0$$

当 $b\le 2a$ 时，

$$f(x)+|2a-b|+a=2\left(2ax^3-bx+a\right)\ge 2a\left(2x^3-2x+1\right)\ge 0$$

当 $b\ge 2a$ 时，

$$f(x)+|2a-b|+a=2\left(2ax^3+b(1-x)-a\right)\ge 2a\left(2x^3-2x+1\right)\ge 0$$

故结论成立.

item 若 $-1\le f(x)\le 1$ 在 $[0,1]$ 上恒成立，则由上一步的最大值公式，必有

$$a+|2a-b|\le 1$$

反之，若上式成立，则 $f(x)\le 1$，且由上一问

$$f(x)\ge -(a+|2a-b|)\ge -1$$

所以该条件也是充分的. 因而题设条件等价于

$$a+|2a-b|\le 1$$

由于 $a>0$，这等价于 $0<a\le 1$，$3a-1\le b\le a+1$. 于是

$$4a-1\le a+b\le 2a+1$$

从而 $-1<a+b\le 3$. 下面说明区间内每个值都能取得. 设 $s=a+b$： 当 $-1<s\le 1$ 时，取 $a=\frac{s+1}{4}$，$b=s-a$； 当 $1<s\le 3$ 时，取 $a=\frac{s-1}{2}$，$b=s-a$. 这两种取法均满足 $0<a\le 1$ 及 $3a-1\le b\le a+1$. 因此

$$boxed\{-1<a+b\le 3\}$$

end{enumerate}